

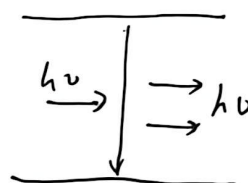
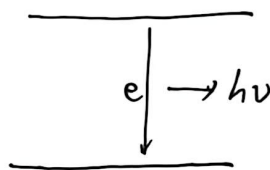
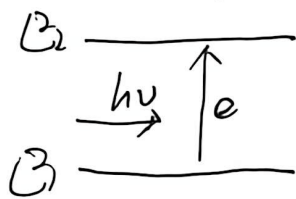
I (4) $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ $m = \frac{E}{c^2}$

$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$ 偏振: 线偏振, 圆偏振, 椭圆偏振
属于自旋1的玻色子, $s=1$ $m_s = +1, -1$ 对应左旋

(2) 受激吸收

自发辐射

受激辐射



(3) 光子简并度 δ 是一个光子态中的平均光子数

一个光模式由波矢 k 和偏振方向确定 $\nu = \frac{c|k|}{2\pi}$

$$\delta(\nu) = \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad \delta = \rho \lambda^3$$

$\delta \gg 1$: 光子简并集中在一个态 $\rightarrow$ 激光

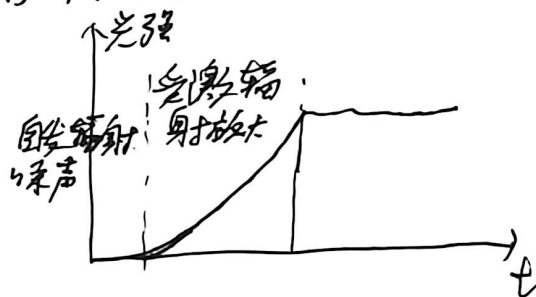
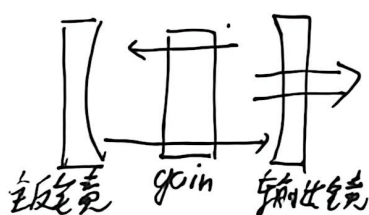
开放腔 ① 利用空气传播, 只在端面反射时才有相互作用, 损耗极小

② 要求 $Q = \omega \frac{\text{储能}}{\text{损耗功率}}$ 尽可能大

③ 实现模式选择, 只有某些稳定模式存在, $TE_{m,0}$, $TM_{m,0}$

可见光波长较短, 金属在光频损耗巨大

(4) 自激振荡: 激光介质达到粒子数反转后, 不需要外加周期性的光信号, 仅靠腔内自发辐射产生的微弱光子, 就能在谐振腔内不断放大, 最终形成稳定激光输出的过程



① 方向性好: 谐振腔允许轴向传播的光被放大, 受激辐射保持方向一致 TEM₀₀ 模衍射最小

② 单色性好: 受激辐射产生相同频率光子, 谐振腔具有选频作用

$\nu_a = \frac{g_c}{2L}$, 工作物质只能放大某一频率的光

③ 相干性好: 时间: 由单色性好决定。相干长度 $L_c = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$, 激光的 $\Delta\lambda$ 极窄, L_c 可达数十公里以上

空间相干性: 由方向性好决定。同一横模的光来自同一相位波前, 在垂直于传播方向的平面上各点相位关系固定, 可产生清晰干涉条纹。

受激辐射出的光子与原光子同频率同向、同相位。

④ 高亮度: 受激辐射: $I \rightarrow Ie^{g_c L}$, 大量光子集中于同一横模, 方向性好, 能量不易扩散

II #1: 谐振腔稳定条件 $0 < g_1 g_2 < 1$. $g_1 = 1 - \frac{L}{R_1} = 1 - \frac{0.8}{1.5} = 0.467$

$g_2 = 1 - \frac{0.8}{1} = 1.8$ $g_1 g_2 = 0.84 < 1$

等效焦距满足: $L_c = 2Z_R$

$$Z_1 = \frac{L(R_2 - L)}{R_2 + R_1 - L} \quad Z_2 = \frac{L(R_1 - L)}{R_1 + R_2 - L} \quad R_1 + R_2 - L = 0.3 \text{ m}$$

$$Z_1 = 4.8 \text{ m} \quad Z_2 = -1.87 \text{ m} \quad Z_R = \sqrt{Z_1 Z_2} = 3 \text{ m}$$

$$L_c = 2Z_R \approx 6 \text{ m}$$

#2: 稳定条件是 $|\frac{A+D}{2}| < 1$ $M = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ 是光线往返一次的 ABCD 矩阵

自由传播距离 $M_d = \begin{vmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 焦距为 f 的薄透镜 $M_L = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix}$

球面反射镜 $M_R = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{vmatrix}$ $M_{R1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix}$ $M_{R2} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$$M_{\text{rt}} = M_{R1} M_L M_d M_L M_{R2} = M_L P(2f) P(f) L(f) P(f) L(f) P(2f)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2f \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2f \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & -2f \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} \left| \frac{A+D}{2} \right| = 1 \quad \text{是稳定腔}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2f \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2f \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2f \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{1}{f} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2f \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2f \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{是稳定腔} \quad \left| \frac{A+D}{2} \right| = 0$$

$$\frac{A+D}{2} = 1$$

该位置 q 参数为 $q = z + iz_R$ 又 $q = l + l$ $z = 1m, z_R = 1m$
束腰位于该位置前方 $1m$ 处 $z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}$ 瑞长度与束腰半径的关系

$$w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_R}{\pi}} = \sqrt{\frac{3.14 \times 10^{-6} \times 1}{\pi}} = 10^{-3}m \quad \text{束腰半径为 } w_0 = 10^{-3}m$$

高斯光束半径为 $w(z) = w_0 \sqrt{1 + (\frac{z}{z_R})^2} = w_0 \sqrt{1 + 1} = 1.414 \times 10^{-3}m$

曲率半径为 $R(z) = z \sqrt{1 + (\frac{z_R}{z})^2} = z [1 + (\frac{z_R}{z})^2] = 1(1 + 1) = 2m$

$$f = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \quad w_0 = \sqrt{\frac{f \lambda}{\pi}}$$

I. 透镜前处 $q_1 = l + iz_R \quad \frac{1}{q_1} = \frac{l}{z_R^2 + l^2} - i \frac{z_R}{l^2 + z_R^2}$

$$R(l) = l \left[1 + \left(\frac{z_R}{l} \right)^2 \right] = \frac{l^2 + z_R^2}{l}$$

$$\frac{1}{R(l)} = \frac{l}{l^2 + z_R^2}$$

$$\frac{1}{q_2} = \frac{1}{q_1} - \frac{1}{F} \quad F = \frac{R(l)}{2} \quad \frac{1}{q_2} = \frac{l}{z_R^2 + l^2} - i \frac{z_R}{z_R^2 + l^2} - \frac{2}{R(l)}$$

$$\frac{1}{q_2} = -\frac{1}{R(l)} - i \frac{z_R}{l^2 + z_R^2} = \frac{-l - iz_R}{l^2 + z_R^2} = -\frac{l + iz_R}{l^2 + z_R^2}$$

$\therefore q_2 = -l + iz_R$ 即透镜后的光束, q 参数等价于一个位于束腰前方距离 l 处的

$q_3 = q_2 + l$ 即透镜后光束再传播 l , $q_3 = z_R i$ 是束腰处的复参数 高斯光束

束腰半径 $w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_R}{\pi}}$ 不变

IV. 激光在孔阑传输中的基于衍射的模式再现是指: 光束经过有限孔径孔阑后与衍射, 某些特定横向场分布在传播一段距离后能重新形成与原束相同或相近的场分布, (这种场分布称为再现模式)

设 $U_1(x, y) \quad U_2(x, y) = A(x, y) U_1(x, y)$

$$U_2(x, y) = \iint A(x, y; x', y') A(x', y') U_1(x', y') dx' dy'$$

若 $U_2 = \gamma U_1(x, y)$ 则称该横模满足自再现条件

孔阑限制光束尺寸, 衍射改变场分布, 自再现模式是在孔阑传输后形状保持不变的本征模式

IV. #21 ~~激光~~ 激光模式可以理解为: 激光谐振腔腔中能稳定存在并不断再现的特定光场分布形式

① 横模是指激光在垂直传播方向上的光强分布

TEM_{mn} 是指 m, n 表示横向两个方向上的模式阶数
主要决定光斑形状、发散角、横向能量分布

② 纵模描述激光在轴向方向上的驻波分布, 沿传播方向的模式。
主要决定步长率组成、谱线结构、相干度

单模是指激光束中只存在一个主要模式。

③ 单模激光特点: 光束质量好、方向性好、光斑纯净、相干性强

④ 多模是指同时存在多个模式

特点: 输出功率高, 但光束质量和相干性较差。

⑤ 在横模中基模为 TEM₀₀。特点: 损耗最小, 发散角最小, 光束质量最好

⑥ 高阶模是指阶数高于基模的模式。